

2. Schülerteil B – mit Taschenrechner

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Merkmal	Angabe
Name / Datum	Name: _____ Datum: _____
Kurs	11BC – International Business Communication mit Abitur
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach / Kursart	Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Punkte	Teil B: circa 20 Minuten · Taschenrechner, Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge · 14 BE

Teil B Kostenmodelle prüfen und begrenzt freigeben (14 BE)

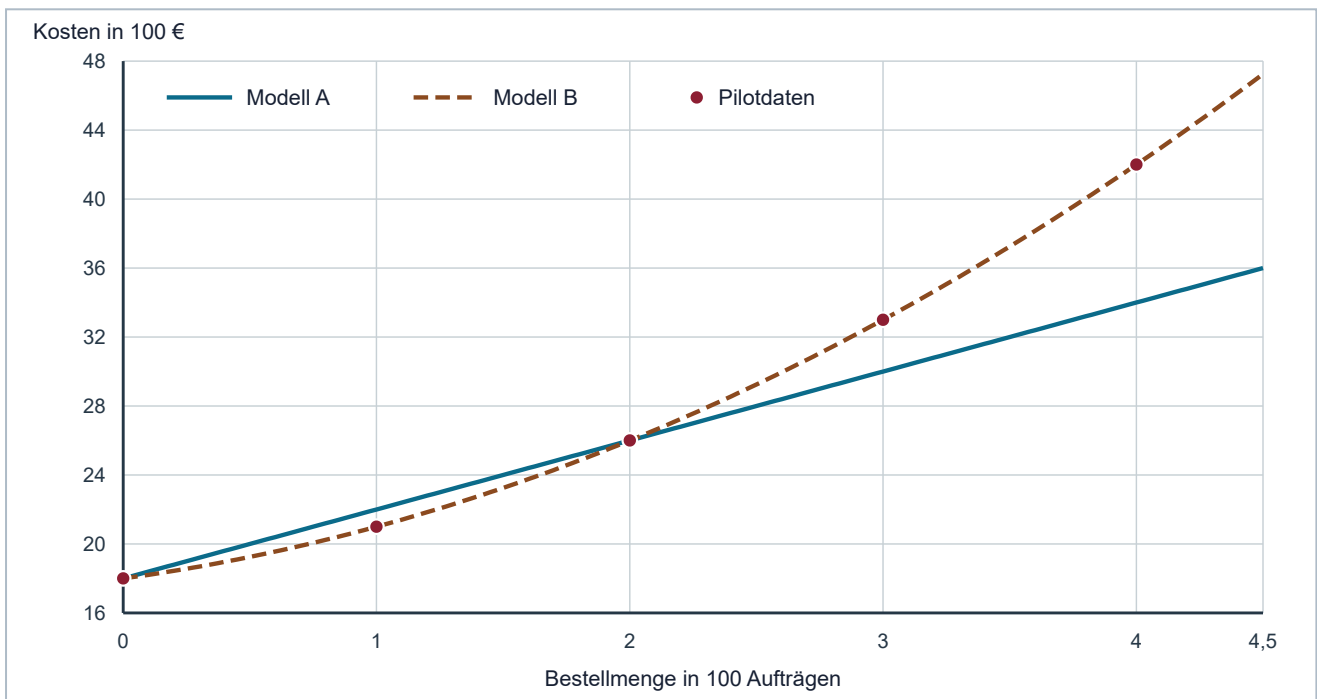
Ausgangssituation

Die didaktisch konstruierte NorthSea Packaging Solutions GmbH prüft ein Kalkulationsmodul für tägliche Zoll- und Handlingkosten. Die Eingabe x gibt die Zahl der Aufträge in Hunderten an. Die Ausgaben der Modelle werden in Hundert Euro angegeben. Für fünf Pilotmengen wurden die tatsächlichen Kosten erfasst.

$$A(x) = 4x + 18 \quad B(x) = x^2 + 2x + 18$$

Material B1 – Pilotdaten und Modellwerte

x	0	1	2	3	4
Pilotdaten in 100 €	18	21	26	33	42
Modell A	18	?	26	?	34
Modell B	18	21	26	33	?



Material B2 – Bereichsbedingungen

Ebene	Bedingung	Bedeutung
ökonomisch	$x \geq 0$	Negative Auftragsmengen sind nicht sinnvoll.
Pilotdaten	$0 \leq x \leq 4$	Nur 0 bis 400 Aufträge wurden durch Daten geprüft.
technische Kapazität	$x \leq 4,5$	Das System kann höchstens 450 Aufträge verarbeiten.

Material B3 – ungeprüfte Systemausgabe

Eingabe: 430 Aufträge ($x = 4,3$)

Berechnung: $B(4,3) = 45,09$, also 4 509 €

Anzeige: „Garantierte Kosten: 4.509 € – automatisch freigegeben.“

Für Modell B ist außerdem gegeben: $B(2,5) = 29,25$. Bei Mengenschritten von jeweils 100 Aufträgen steigen die Modellkosten nacheinander um 3, 5, 7, 9 Hundert Euro.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B1	Berechnen Sie die drei fehlenden Tabellenwerte $A(1)$, $A(3)$ und $B(4)$.	3
B2	Vergleichen Sie die Modelle A und B anhand der Pilotdaten, der vervollständigten Tabelle und der Grafik. Arbeiten Sie mindestens eine Übereinstimmung und zwei Unterschiede heraus.	3
B3	Deuten Sie den gegebenen Modellwert $B(2,5) = 29,25$ und die Änderungen 3, 5, 7, 9 im betrieblichen Zusammenhang.	3
B4	Bestimmen Sie den automatisch freigegebenen Eingabebereich als Schnittmenge der in Material B2 genannten Bedingungen. Geben Sie den Bereich sowohl für x als auch in Aufträgen an.	2
B5	Beurteilen Sie die automatische Ausgabe für $x = 4,3$ aus Material B3. Formulieren Sie eine fachlich passende Systemreaktion und einen geeigneten Ausgabetext.	3

Punktsumme Teil B: _____ / 14 BE

Gesamt: _____ / 24 BE (22 fachliche BE + 2 BE Darstellungsleistung)